

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • 1re A

Initiation à la logique : le raisonnement

Module 2 : La Logique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque étape (règles formelles, définitions, distinctions conceptuelles). Toute affirmation non argumentée ne sera pas valorisée.

EXERCICE 1 Analyse formelle et construction syllogistique

Soit l'argument suivant : « Tout acte libre est responsable. Nul acte déterminé n'est libre. Donc, nul acte déterminé n'est responsable. »

1. Mettez cet argument sous forme canonique (termes majeur, mineur, moyen; prémisses, conclusion). Identifiez sa figure et son mode. (2 pts)
2. Vérifiez sa validité formelle en appliquant les cinq règles générales du syllogisme (distribution du moyen, distribution des extrêmes, qualité, quantité, existence). (3 pts)
3. Cet argument commet-il un sophisme formel? Si oui, nommez-le précisément et expliquez en quoi il viole l'intention du raisonneur. (2 pts)
4. Construisez un syllogisme valide en Figure 2 (Césarée), de mode EAO, dont la conclusion porte sur la relation entre « acte déterminé » et « responsabilité ». Explicitez les termes et vérifiez la validité. (3 pts)

EXERCICE 2 Articulation des types de raisonnement : le cas de l'induction et de l'analogie

Un épidémiologue observe : « Dans 120 cas cliniques observés (échantillon représentatif), le traitement T a guéri la maladie M sans effets secondaires graves. Donc, le traitement T guérit la maladie M sans effets secondaires graves. » Un philosophe des sciences réplique : « Ce raisonnement est une induction énumérative ; il ne garantit pas la vérité de sa conclusion. Une analogie avec le traitement T' (même famille moléculaire), qui a révélé une toxicité tardive après 5 ans, impose la prudence. »

1. Formalisez le raisonnement de l'épidémiologue. Précisez s'il s'agit d'une induction complète ou incomplète, et justifiez. (2 pts)
2. Identifiez la structure du raisonnement par analogie utilisé par le philosophe. Quels sont le modèle, la cible, la propriété transférée et le rapport de similitude invoqué? (2 pts)
3. Évaluez critique la force probante de l'analogie : quelles conditions (pertinence de la similitude, absence de différences pertinentes) doivent être satisfaites pour qu'elle

constitue un argument fort et non un paralogisme ? (3 pts)

4. Montrez comment un raisonnement par l'absurde (réduction à l'absurde) pourrait être utilisé pour tester l'hypothèse « T est sans danger à long terme ». Formalisez la structure modus tollens sous-jacente. (3 pts)

EXERCICE 3 Détection et réfutation de sophismes dans un discours complexe

Lisez l'argumentaire suivant : « Soit nous interdisons toute recherche sur l'édition génétique humaine, soit nous acceptons l'eugénisme libéral. Or, l'eugénisme libéral mènera inévitablement à une société de castes génétiques (argument de la pente glissante). Une société de castes est injuste. Donc, nous devons interdire toute recherche. D'ailleurs, le Pr X, prix Nobel, s'y oppose. Seuls des idéologues dangereux osent défendre cette recherche. Qui veut soigner les maladies génétiques doit accepter l'interdiction, car la recherche fondamentale ne soigne personne. »

1. Identifiez et nommez quatre sophismes distincts (formels ou informels) présents dans ce texte. Pour chacun, citez le passage exact et expliquez le mécanisme d'erreur. (4 pts)
2. Reformulez le dilemme initial en syllogisme hypothético-disjonctif valide. Quelle condition supplémentaire (prémisse mineure) est nécessaire pour valider la conclusion « interdire toute recherche » ? Cette condition est-elle tenue dans le texte ? (3 pts)
3. Le dernier argument (« Qui veut soigner... doit accepter l'interdiction ») utilise une structure conditionnelle. Analysez sa validité formelle (contraposition ? affirmation du conséquent ?) et sa pertinence pragmatique (fausse alternative). (3 pts)

EXERCICE 4 Preuve métalogique : validité et contre-exemple

On considère le mode syllogistique IAI-4 (Figure 4, Mode IAI : Prémisses majeure I, Prémisses mineure A, Conclusion I).

1. Écrivez la forme abstraite de ce mode (variables M, P, S). Appliquez les règles de validité pour déterminer s'il est valide ou invalide. (2 pts)
2. Si invalide : construisez un contre-exemple explicite (choix de termes concrets M, P, S rendant les prémisses vraies et la conclusion fausse). Justifiez la valeur de vérité de chaque composante. (3 pts)
3. Si valide (ou pour un mode valide de votre choix en Figure 4, ex. AEE-4) : démontrez sa validité par réduction à l'absurde (supposition de la conclusion fausse + règles syllogistiques) ou par réduction directe aux modes parfaits de la Figure 1 (conversion, permutation). (3 pts)

4. Expliquez pourquoi l'existence d'un contre-exemple pour un mode invalide ne prouve pas que toute instance de ce mode a une conclusion fausse, mais seulement que la forme ne garantit pas la vérité. Distinguez validité formelle et vérité matérielle. (2 pts)